

《概率论与数理统计》5

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件，则事件“ A 、 B 都发生但 C 不发生”可表示为 $ABC\bar{C}$ 。

知识点：随机事件的关系与运算

2. 设 $P(A)=0.4$, $P(AB)=P(\bar{A}\bar{B})$, $P(A-B)=0.4$, 则 $P(B)=$ 0.6。

知识点：概率的性质

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} 2x, & x \in (0, a) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 a 为常数. 则 $P(|X| \leq 0.5) =$ 0.25。

知识点：连续型随机变量函数的分布

4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参数 $\lambda > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本。

参数 λ 的最大似然估计量为 $2/\bar{X}$ 。

知识点：最大似然估计

5. 已知总体 $X \sim N(10, \sigma^2)$. 抽取容量为 9 的简单随机样本，测得样本方差 $S^2=9$. 则 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信

区间为: [4.10, 42.60]. $[\chi_{0.025}^2(8)=17.54, \chi_{0.025}^2(9)=19.02, \chi_{0.975}^2(8)=1.69, \chi_{0.975}^2(9)=2.70]$

知识点：置信区间

6. 已知总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数 θ 未知且 $\theta > 0$. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本。

参数 θ 的矩估计量为 $\bar{X}-1$ 。

知识点：矩估计

7. 已知随机变量 $X \sim E(1)$, $Y=3X$. 则: (1) $Y \sim E(1/3)$, (2) $E(X^2) =$ 2。

知识点：随机变量函数的期望

8. 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 5 & 5 & 5 \end{pmatrix}$, $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$. 则: (1) $P\{X \neq 1\} =$ 4/5. (2) $P\{\max\{X, Y\}=2\} =$ 3/5

知识点：极值分布

二、计算题〔共计 50 分〕

1.〔 本题 12 分〕 两枚质地均匀的硬币，一枚是正常币，一枚是错铸币。错铸币的两面均为“正面”。现随机取一枚并掷其两次，结果均为“正面”朝上. 求这枚硬币是正常币的概率.

解：定义随机事件 N 、 U 分别为抽到的是正常币、错铸币, A_i 为第 i 次抛掷正面朝上.
则 $P(N)=0.5, P(U)=0.5$,

$$P(A_1 A_2 \vee N)=0.5*0.5=0.25 ,$$

$$P(A_1 A_2 \vee U)=1*1=1$$

这枚硬币是正常币的概率为

$$P(N|A_1 A_2)=\frac{P(N A_1 A_2)}{P(A_1 A_2)}=\frac{P(N)P(A_1 A_2 \vee N)}{P(N)P(A_1 A_2|N)+P(U)P(A_1 A_2|U)}=0.2$$

知识点：古典概型、条件概率

2.〔 本题 12 分〕 先前的调查表明，日本大学生的平均月生活费为 10.5 万日元。目前，有学者认为日本进入了低欲望社会，大学生的月生活费也跟着发生了变化。这位学者随机调查了 18 名大学生，在扣除通胀因素后，其月生活费均值为 $\bar{X}=11.1$ 万日元，样本标准差 $S=2$ 万日元。设大学生月生活费服从正态分布，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，可否认为“日本大学生的月生活费未发生变化”？ $t_{0.025}(17)=2.11, t_{0.025}(18)=2.10$

解: (1) 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 10.5; H_1: \mu \neq \mu_0$

(2) 选择检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$ (6分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha=0.05, t_{0.025}(17)=2.11$, 拒绝域为 $W = \{T < -2.11\} \cup \{T > 2.11\}$

计算统计量, $T = \frac{10.5 - 11.1}{\frac{2}{\sqrt{18}}} \approx -1.27$ (6分)

(5) 做出判断: 因为 $T \notin W$, 所以接受 H_0 , 认为“日本大学生的月生活费未发生变化”

知识点：假设检验

3.【 本题 13 分】 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} kx^2, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) 求常数 k ; (2) 求 X 的分布函数; (3) 求

$$P(X^2 \leq 1)$$

解: 1. 由归一性 $\int_{-\infty}^{+\infty} kx^2 dx = \int_0^1 kx^2 dx = 1$ 知 $k=3$ (5分)

$$2. F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x^3 & 0 < x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases} \quad (4分)$$

3. 令 $Y = X^2$, 当 $y \leq 0$, $F_Y(y) = 0$

当 $y > 1$, $F_Y(y) = 1$

当 $0 < y \leq 1$,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(x^2 \leq y) = P\left(X \leq y^{\frac{1}{2}}\right) = F_X\left(y^{\frac{1}{2}}\right) = y^{\frac{3}{2}}$$

$$P(X^2 \leq 1) = P(Y \leq 1) = 1$$

由随机变量函数的性质直接得到答案可同样得分

知识点：连续型随机变量的概率密度的性质、随机变量函数的分布

4.【 本题 13 分】 设随机变量 $(X, Y) \sim U(D)$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \neq 0\}$. (1) $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$, 求 $f_Z(z)$; (2)

$T = Y/X$, 求 $F_T(t)$.

解: (1) $F_Z(z) = P(Z \leq z)$

$Z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

$Z > 1$ 时, $F_Z(z) = 1$;

$$0 < Z \leq 1 \text{ 时, } F_Z(z) = \frac{\pi z^2}{\pi 1^2} = z^2$$

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ 2z, & 0 < z \leq 1 \\ 1, & z > 1 \end{cases}$$

$$(2) F_T(t) = P(T \leq t) = P\left(\frac{Y}{X} \leq t\right) = P(Y \leq Xt) = \frac{1}{2}, -\infty < t < +\infty$$

(5分)

知识点：随机变量函数的分布